

Sistemas Automatizados

Desenvolvimento de Sistema Automatizado utilizando CLP

Nome dos Alunos:

Cauã Aragão Campos Lemes - 82423485

Lucas Daniel da Silva Araujo - 825115501

Felipe Silva Oliveira - 824148643

Fernanda do Vale Ribeiro - 824140918

Guilherme Henrique das Chagas - 824119155

Nathan Costa Ferreira – 824125079

Pedro Henrique Ramos Félix - 82422842

Pedro Henrique de Souza Alves - 82429008

Prof: Robson Calvetti

Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	2
1.1	Tema.....	2
1.2	Objetivos.....	3
1.3	Escopo	3
1.4	Justificativa.....	3
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	4
2.1	Automação Industrial	4
2.2	Controladores Lógicos Programáveis.....	4
2.3	Linguagem Ladder.....	5
2.4	Sensores e Atuadores.....	5
3	DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO	5
3.1	Problema.....	5
3.2	Objetivo do Sistema	6
3.3	Requisitos Funcionais.....	6
3.4	Requisitos Não Funcionais	7
4	MODELAGEM DO SISTEMA	7
4.1	Diagrama de Blocos.....	7
4.2	Fluxograma do Processo.....	8
4.3	Lista de Entradas e Saídas	9
5	DESENVOLVIMENTO DA LÓGICA DE CONTROLE	10
5.1	Estratégia de Controle	10
5.2	Implementação em Ladder	11
5.3	Temporizadores e Contadores	12
6	RESULTADOS DA SIMULAÇÃO.....	13
6.1	Cenário 1 — Operação normal (sem pedestre)	14
6.2	Cenário 2 — Operação com solicitação de pedestre	14
6.3	Síntese dos testes	14
7	DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	15
8	CONCLUSÃO.....	16
9	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema

A automação industrial constitui um dos pilares da modernização dos processos produtivos contemporâneos e da integração entre sistemas físicos e computacionais. Entre as tecnologias que sustentam esse cenário destaca-se o Controlador Lógico Programável (CLP), dispositivo eletrônico de uso industrial responsável por executar lógicas de controle a partir da leitura de sensores e do acionamento de atuadores.

No contexto urbano, o controle semafórico representa uma aplicação clássica e crítica de automação sequencial. Sistemas de semáforos coordenam o fluxo de veículos e pedestres em cruzamentos, exigindo precisão temporal, intertravamentos de segurança e mecanismos de prioridade, como botoeiras de travessia. A falha de um sistema desse tipo pode resultar em acidentes e congestionamentos, o que justifica a adoção de plataformas confiáveis, como os CLPs, em sua implementação.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a simulação de um sistema automatizado de semáforo inteligente com botoeira de travessia de pedestres, implementado em linguagem Ladder no simulador MacroPLC (arquivo Semaforo_teste_2.cli). O sistema realiza o ciclo sequencial verde–amarelo–vermelho para veículos, com sinalização correspondente para pedestres, e contempla um mecanismo de solicitação de travessia que assegura uma janela segura de passagem.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é projetar, implementar e simular um sistema de controle semafórico baseado em CLP, capaz de gerenciar o ciclo de iluminação de um cruzamento. Como objetivos específicos, o trabalho busca:

- compreender o funcionamento de sistemas automatizados sequenciais, com ênfase em controle semafórico;
- identificar e mapear botoeiras e atuadores envolvidos no processo;
- desenvolver a lógica de controle em linguagem Ladder, utilizando contatos, bobinas, temporizadores e memórias internas;
- simular o sistema em ambiente virtual, validando o ciclo completo e a interação com o pedestre;
- documentar tecnicamente o sistema segundo as diretrizes acadêmicas vigentes.

1.3 Escopo

O escopo abrange a modelagem, a implementação e a simulação de um cruzamento simplificado com um único semáforo veicular de três fases (verde, amarelo e vermelho) e uma botoeira de pedestre com a respectiva sinalização. Estão fora do escopo: a integração física com hardware real, a comunicação em rede entre múltiplos cruzamentos, a aquisição de fluxo por câmeras ou laços indutivos e a interface gráfica de supervisão (IHM). Tais extensões são tratadas como possibilidades de trabalhos futuros (Seção 7).

1.4 Justificativa

A escolha do tema justifica-se por três aspectos. Primeiro, o controle semafórico reúne em um mesmo problema, os principais conceitos de lógica sequencial em CLPs: temporização, intertravamento, sequência de estados e tratamento de eventos externos. Segundo o problema é de fácil visualização e

validação, o que favorece a depuração e a apresentação dos resultados. Terceiro, a inclusão da botoeira de pedestre adiciona um elemento de prioridade que aproxima o exercício de cenários reais de mobilidade urbana acessível.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Automação Industrial

Entende-se por automação industrial o conjunto de técnicas, tecnologias e métodos empregados para substituir, total ou parcialmente, a intervenção humana em processos produtivos, assegurando maior produtividade, repetibilidade, segurança e qualidade, ao mesmo tempo em que se reduzem custos operacionais (MORAES; CASTRUCCI, 2007). Historicamente, a automação evoluiu de soluções eletromecânicas baseadas em relés para sistemas digitais programáveis, dos quais o CLP é o representante mais difundido.

2.2 Controladores Lógicos Programáveis

O CLP é um dispositivo eletrônico digital projetado para operar em ambientes industriais, executando programas armazenados em memória para controlar máquinas e processos. Segundo a norma IEC 61131, é composto por unidade central de processamento (CPU), memórias de programa e de dados, módulos de entrada e saída (E/S) e fonte de alimentação (FRANCHI; CAMARGO, 2009).

O funcionamento segue um ciclo de varredura (scan) com três etapas: leitura das entradas, execução do programa do usuário e atualização das saídas. Esse ciclo repete-se continuamente, com tempo de varredura tipicamente da ordem de milissegundos, garantindo resposta determinística aos eventos do processo — característica essencial para a aplicação semafórica.

2.3 Linguagem Ladder

A linguagem Ladder (Diagrama de Contatos, LD) é uma das cinco linguagens padronizadas pela IEC 61131-3 (IEC, 2013). Sua notação gráfica deriva dos diagramas elétricos a relés, o que facilita sua adoção por profissionais da eletrotécnica e da manutenção. Um programa Ladder organiza-se em rungs (degraus), compostos por contatos (entradas) e bobinas (saídas) ligados em série ou em paralelo. Os elementos empregados neste trabalho são: contato normalmente aberto (NA); contato normalmente fechado (NF); bobina simples; temporizadores (TON); e memória interna selada.

2.4 Sensores e Atuadores

Sensores transformam grandezas físicas em sinais elétricos compatíveis com as entradas do CLP. Neste trabalho, os elementos de entrada são botoeiras de comando — em particular a botoeira de solicitação de travessia de pedestres. Atuadores recebem sinais do CLP e produzem ações no processo: em um semáforo, são as lâmpadas (ou módulos de LEDs) que sinalizam cada fase para veículos e pedestres, representadas no MacroPLC pelas saídas digitais Q01 a Q04 (PRUDENTE, 2011).

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

3.1 Problema

Cruzamentos urbanos compartilhados entre veículos e pedestres apresentam, simultaneamente, demanda por fluidez do tráfego e por garantia de segurança na travessia. O controle puramente por ciclos fixos tende a privilegiar o fluxo veicular em detrimento do pedestre. Como solução, propõe-se um sistema automatizado capaz de executar o ciclo padrão de um semáforo veicular de três fases e, ao mesmo tempo,

oferecer ao pedestre uma botoeira de solicitação de travessia, cujo acionamento é registrado e atendido em um intervalo seguro durante a fase vermelha dos veículos.

3.2 Objetivo do Sistema

Controlar, de forma automática e segura, o ciclo de um semáforo de cruzamento simples, contemplando: a alternância temporizada entre as fases verde, amarela e vermelha para os veículos; a sinalização correspondente ao pedestre; e a priorização da travessia mediante acionamento de botoeira, com janela de tempo dedicada.

3.3 Requisitos Funcionais

Tabela 1 – Requisitos funcionais do sistema

ID	Descrição
RF01	Executar o ciclo sequencial verde → amarelo → vermelho para os veículos.
RF02	Cada fase veicular deve ter duração temporizada definida em projeto (T01–T04).
RF03	Reiniciar o ciclo automaticamente, sem intervenção manual.
RF04	Registrar a solicitação de travessia ao pressionar a botoeira de pedestre (I03).
RF05	Manter a solicitação selada (M01) mesmo após a liberação da botoeira.
RF06	Sinalizar a travessia do pedestre (Q04) durante a fase vermelha dos veículos.
RF07	Garantir janela de tempo segura para a travessia (T05).
RF08	Resetar a solicitação (M01) após o atendimento da travessia.

Fonte: os autores (2026).

3.4 Requisitos Não Funcionais

Tabela 2 – Requisitos não funcionais do sistema

ID	Descrição
RNF01	As saídas veiculares devem ser mutuamente exclusivas (intertravamento): nunca verde e vermelho ativos simultaneamente.
RNF02	A resposta deve ser determinística, garantida pelo ciclo de varredura do CLP.
RNF03	A lógica deve ser legível e de fácil manutenção, com redes organizadas por função.
RNF04	O sistema deve ser portátil para qualquer CLP compatível com a IEC 61131-3.

Fonte: os autores (2026).

4 MODELAGEM DO SISTEMA

4.1 Diagrama de Blocos

A arquitetura funcional do sistema segue o modelo entrada → processamento → saída, característico de aplicações com CLP. As botoeiras fornecem os sinais de entrada; o CLP, por meio do programa Ladder, processa a lógica sequencial; e os atuadores (lâmpadas) recebem os comandos de saída, conforme a Figura 1.



Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema
Fonte: os autores (2026).

4.2 Fluxograma do Processo

O fluxograma da Figura 2 descreve a sequência operacional. O ciclo veicular percorre as fases verde, amarela e vermelha de forma temporizada e reinicia automaticamente. A qualquer momento durante o ciclo, o acionamento da botoeira de pedestre (I03) sela a memória M01; quando o sistema atinge a fase vermelha, a sinalização de pedestre (Q04) é acionada por uma janela segura (T05), ao fim da qual M01 é resetada.

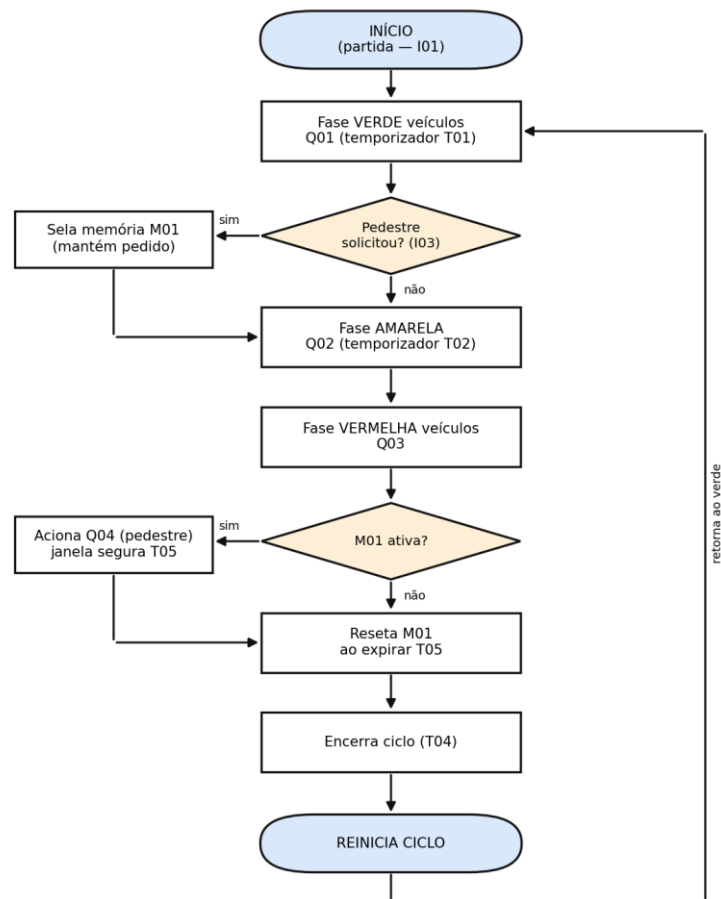


Figura 2 – Fluxograma do processo
Fonte: os autores (2026).

4.3 Lista de Entradas e Saídas

O mapeamento de E/S do projeto, extraído do arquivo Semaforo_teste_2.cli, é apresentado na Tabela 3. As entradas I01 e I02 compõem a interface de comando do sistema; na simulação, o ciclo opera de forma automática a partir da energização do controlador, sendo a botoeira de pedestre (I03) o principal elemento de interação.

Tabela 3 – Mapeamento de entradas, saídas e variáveis internas

Endereço	Tipo	Descrição
I01	Entrada digital	Botoeira de partida do sistema (interface de comando).
I02	Entrada digital	Botoeira de parada do sistema (interface de comando).
I03	Entrada digital	Botoeira de solicitação de travessia de pedestres.
Q01	Saída digital	Lâmpada VERDE — veículos.
Q02	Saída digital	Lâmpada AMARELA — veículos.
Q03	Saída digital	Lâmpada VERMELHA — veículos.
Q04	Saída digital	Sinalização de travessia — pedestre.
M01	Memória interna	Solicitação de travessia selada (latch).
T01–T04	Temporizadores	Cadeia em cascata que define as janelas das fases e o reinício do ciclo.
T05	Temporizador	Janela de travessia segura do pedestre e reset de M01.

Fonte: os autores (2026), a partir de Semaforo_teste_2.cli.

5 DESENVOLVIMENTO DA LÓGICA DE CONTROLE

5.1 Estratégia de Controle

A estratégia adotada baseia-se em uma cadeia sequencial de temporizadores em cascata, na qual a conclusão de um temporizador habilita o próximo. Cada saída digital — verde, amarelo e vermelho — é energizada por uma janela temporal exclusiva, garantida pela combinação de um contato NA (do temporizador que inicia a janela) com um contato NF (do temporizador que a encerra). Essa construção assegura, por projeto, o intertravamento entre as fases (RNF01), pois as condições de cada saída são mutuamente exclusivas no tempo.

A solicitação de travessia é tratada por uma memória interna selada (M01), energizada quando a botoeira I03 é pressionada e mantida (selo) ainda que a botoeira seja liberada. M01 permanece ativa até que o sistema atinja a fase em que a travessia pode ocorrer com segurança, quando então é resetada ao término do temporizador T05. Essa abordagem desacopla o instante da solicitação do instante de atendimento — característica desejável em sistemas reativos — e garante que o pedido não seja perdido (RF04, RF05, RF08).

5.2 Implementação em Ladder

O diagrama Ladder do sistema é apresentado na Figura 3, reproduzindo o programa contido em Semaforo_teste_2.cli. As redes estão organizadas por função: as três primeiras compõem a cadeia de temporização; as três seguintes acionam as saídas veiculares; e as últimas tratam a lógica de pedestre.

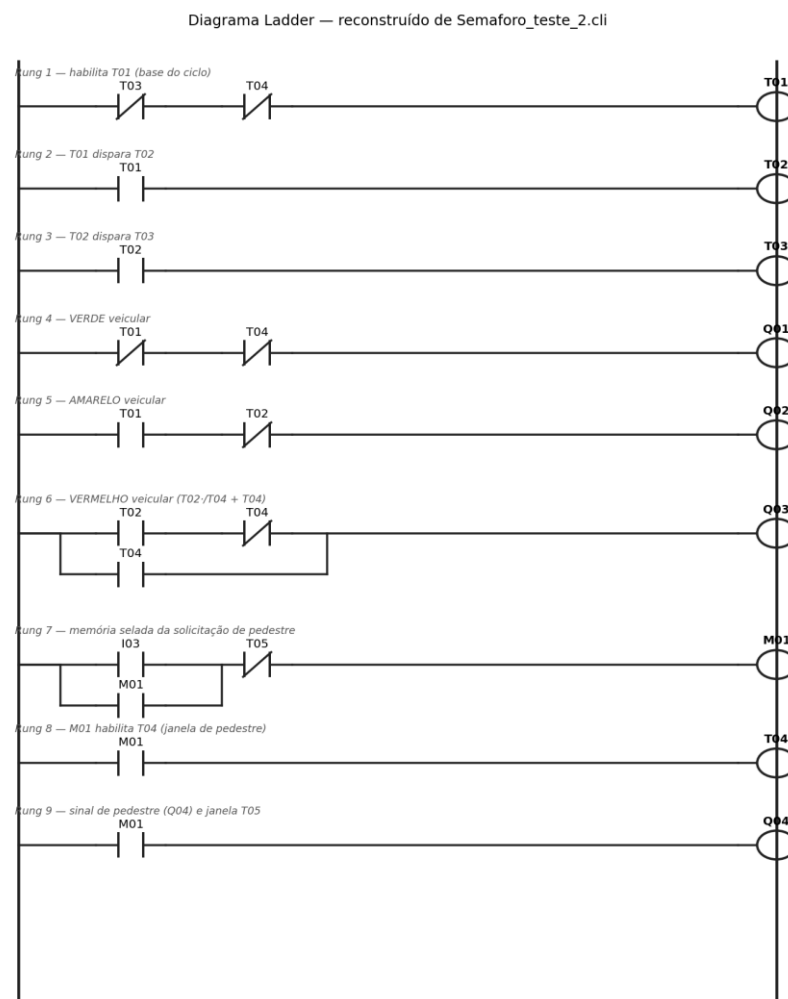


Figura 3 – Diagrama Ladder do sistema
Fonte: os autores (2026), reproduzido de Semaforo_teste_2.cli.

A função de cada rede (rung) é descrita na Tabela 4.

Tabela 4 – Descrição das redes Ladder

Rede	Saída	Função
1	T01	Habilita a base de temporização do ciclo.
2	T02	O término de T01 dispara T02.
3	T03	O término de T02 dispara T03 (auxiliar de sequência).
4	Q01 (Verde)	Energizada na janela inicial do ciclo (T01·/T04).
5	Q02 (Amarelo)	Energizada na janela intermediária (T01·/T02).
6	Q03 (Vermelho)	Energizada na janela final do ciclo (T02·/T04), com ramo paralelo de T04.
7	M01	Memória selada da solicitação de pedestre: (I03 + M01)·/T05.
8	T04	M01 habilita T04, que delimita o ciclo e a janela de pedestre.
9	Q04 (Pedestre)	Sinaliza a travessia durante a fase vermelha, pela janela T05.

Fonte: os autores (2026).

5.3 Temporizadores e Contadores

O sistema emprega cinco temporizadores do tipo TON. Os temporizadores T01 a T04 formam a cadeia em cascata que determina a duração de cada fase veicular e o reinício automático do ciclo; T05 define a janela de travessia segura do pedestre e comanda o reset da memória M01. Não foram utilizados contadores nesta versão, uma vez que o controle é puramente temporal; o registro estatístico de travessias por contadores é indicado como evolução na Seção 7. Os valores de preset adotados no projeto são apresentados na Tabela 5 e podem ser ajustados conforme o cenário de tráfego.

Tabela 5 – Temporizadores e valores de preset adotados

Temporizador	Função	Preset (s)
T01	Encerra a fase verde	7
T02	Encerra a fase amarela	3
T03	Auxiliar de sequenciamento	—
T04	Encerra a fase vermelha / reinicia o ciclo	10
T05	Janela de travessia do pedestre	6

Fonte: os autores (2026).

6 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

A simulação foi conduzida no ambiente MacroPLC, em navegador, executando o arquivo Semaforo_teste_2.cli. Foram realizados ensaios de operação normal e de operação com solicitação de travessia, observando-se as saídas digitais Q01, Q02, Q03 e Q04, a entrada I03 e a memória M01 ao longo do tempo. A Figura 4 apresenta o cronograma de um ciclo com solicitação de pedestre.

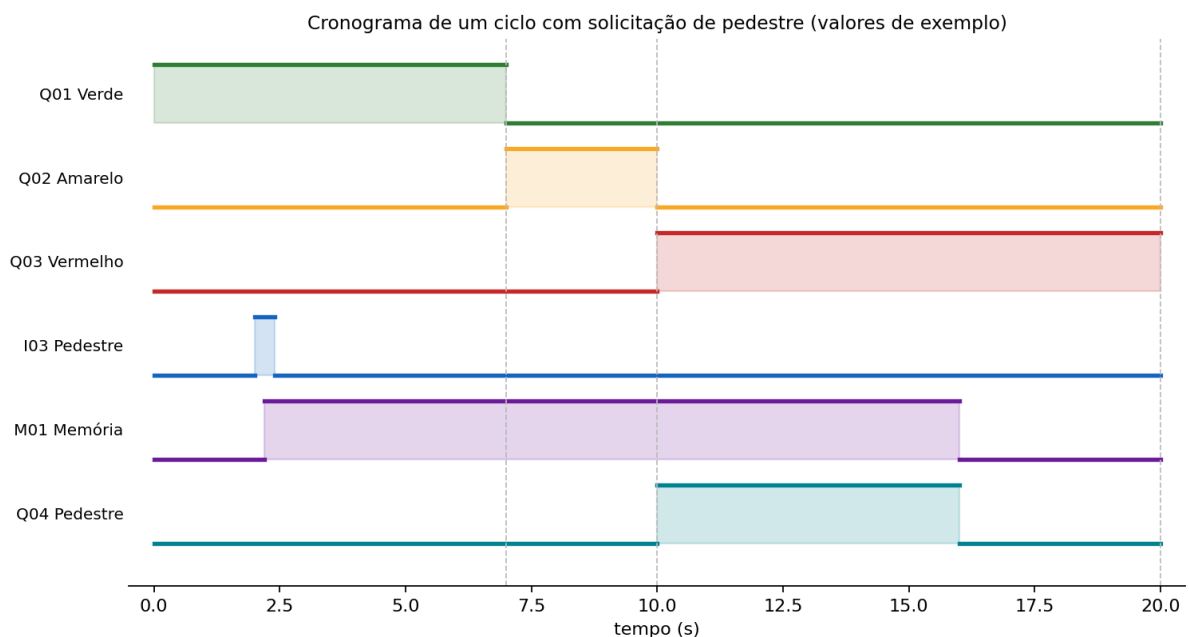


Figura 4 – Cronograma das saídas em um ciclo com solicitação de pedestre

Fonte: os autores (2026).

6.1 Cenário 1 — Operação normal (sem pedestre)

Sem acionamento da botoeira de pedestre, o sistema executou o ciclo verde–amarelo–vermelho de forma sequencial e reiniciou automaticamente ao término de T04, sem necessidade de intervenção manual. Verificou-se o intertravamento entre as saídas veiculares — em nenhum instante as lâmpadas verde (Q01) e vermelha (Q03) estiveram simultaneamente energizadas — atendendo a RNF01. Os tempos medidos coincidiram com os presets configurados (Tabela 5).

6.2 Cenário 2 — Operação com solicitação de pedestre

Acionando-se a botoeira I03 durante a fase verde, observou-se que a memória M01 foi energizada imediatamente e mantida selada até a fase vermelha. Durante essa fase, a saída Q04 sinalizou a travessia e o temporizador T05 garantiu a janela segura; ao expirar T05, M01 foi resetada automaticamente. O comportamento atendeu plenamente a RF04 a RF08, conforme ilustrado no cronograma da Figura 4.

6.3 Síntese dos testes

Foram executados dez ciclos completos para o Cenário 1 e dez ciclos para o Cenário 2. Em todas as repetições o sistema apresentou comportamento determinístico e coerente com os requisitos especificados, sem necessidade de reinicialização manual, validando a solução proposta.

7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O sistema atendeu aos requisitos funcionais e não funcionais da Seção 3. A estratégia de temporizadores em cascata mostrou-se eficaz, com lógica de leitura e manutenção simples, e o uso de memória selada (M01) revelou-se adequado por desacoplar o instante da solicitação do instante de atendimento.

Entre as limitações, destacam-se: (i) o sistema modela apenas um sentido do cruzamento, ao passo que cruzamentos reais possuem dois ou mais semáforos veiculares com intertravamento mútuo; (ii) a temporização é fixa, sem adaptação dinâmica ao volume de tráfego, que em sistemas reais é obtida por sensores de presença; e (iii) não há tratamento de falhas físicas, como queima de lâmpada, que em aplicação real acionaria o modo degradado (amarelo piscante).

Como evoluções para trabalhos futuros, sugerem-se: a inclusão de um segundo semáforo veicular com intertravamento entre eles; a incorporação efetiva das botoeiras de partida (I01) e parada (I02) com selo de habilitação e parada segura; o emprego de contadores para registro estatístico das travessias; a implementação de modo noturno (amarelo piscante) por entrada digital adicional; e a comunicação com um sistema supervisório (SCADA) via protocolo industrial padrão, como Modbus TCP, para monitoramento remoto.

8 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o projeto, a implementação e a simulação de um sistema automatizado de semáforo inteligente com botoeira de travessia de pedestres, em linguagem Ladder e ambiente de CLP simulado. Os objetivos foram atingidos: a lógica de controle sequencial foi desenvolvida, os requisitos foram atendidos e a simulação validou o comportamento esperado em dois cenários de operação.

Do ponto de vista formativo, o projeto consolidou conceitos centrais da disciplina — o ciclo de varredura do CLP, o uso de contatos, bobinas e temporizadores e a estruturação de uma lógica determinística — e ofereceu, ao curso de Engenharia de Software, uma visão concreta da interação entre sistemas computacionais e o mundo físico, característica dos sistemas embarcados e ciberfísicos. A solução é replicável em qualquer simulador compatível com Ladder e portátil, com adaptação do mapeamento de E/S, para um controlador físico didático. As limitações apontadas indicam um conjunto consistente de evoluções, alinhadas às vertentes da Indústria 4.0 e das cidades inteligentes.

9 REFERÊNCIAS

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

GEORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas sequenciais com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2014.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61131-3: programmable controllers – Part 3: programming languages. Geneva: IEC, 2013.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de automação industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 10. ed. São Paulo: Érica, 2011.

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.